EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La suite $\int_0^{\pi/2} \cos^n((\pi/2)\sin x)\,dx$ (Mines)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_0^{\pi/2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)\right)^n dx.$$

1. Étudier la convergence de la suite (u_n).
2. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?